

Equations Différentielles

I. Généralités et équations du premier ordre

Exercice 1

Montrer que chacune des fonctions f est solution de l'équation différentielle (E) associée :

- 1) $f(x) = \cos(2x + 3)$ pour $(E) : y'' = -4y$
- 2) $f(x) = \sin(2x)$ pour $(E) : y'' + 3y = -2 \sin x \cos x$
- 3) $f(x) = xe^x$ pour $(E) : y' - y = e^x$
- 4) $f(x) = e^x \ln x$ pour $(E) : y'' - 2y' + y = -\frac{1}{x^2}e^x$

Exercice 2

Déterminer la solution f de chacune des équations différentielles (E) suivantes vérifiant la condition initiale $f(x_0) = y_0$:

- 1) $(E) : -3y' + 2y = 0$ avec $x_0 = 3$ et $y_0 = 1$
- 2) $(E) : 3y' + 6y = 0$ avec $x_0 = -4$ et $y_0 = 2$
- 3) $(E) : 5y' + y = 0$ avec $x_0 = -5$ et $y_0 = 1$
- 4) $(E) : 2y - 5y' = 0$ avec $x_0 = 1$ et $y_0 = -3$

II. Équations du second ordre sans second membre

Exercice 3

Déterminer la solution f de chacune des équations différentielles (E) suivantes vérifiant les conditions $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y'_0$:

- 1) $2y'' - 3y' - 2y = 0$ avec $f(0) = 2$ et $f'(0) = 3$
- 2) $y'' + y' + y = 0$ avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = -1$
- 3) $4y'' - 4y' + y = 0$ avec $f(0) = -3$ et $f'(0) = 2$
- 4) $y'' - 5y' + 6y = 0$ avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 6$
- 5) $9y'' + 6y' + y = 0$ avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = 2$
- 6) $y'' - 4y' + 5y = 0$ avec $f(0) = -1$ et $f'(0) = 3$

Exercice 4

Soit (E) l'équation différentielle du second ordre : $y'' - 3y' + 2y = 0$.

- Quelles sont les solutions de (E) ?
- Quelle est la solution de (E) dont la courbe représentative $\mathcal{C}$ admet au point d'abscisse $x = 0$ la même tangente que la courbe $\mathcal{C}'$ d'équation $y = x$?
- Préciser les positions relatives de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.

Exercice 5

- Résoudre l'équation différentielle : $y'' + 16y = 0$.
- Trouver la solution f de cette équation vérifiant : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 4$.
- Trouver deux réels positifs ω et φ tels que pour tout réel t , $f(t) = \sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi)$.
- Calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{8}\right]$.

III. Équations linéaires du second ordre avec second membre

Exercice 6

On considère l'équation $(E) : y'' + my' + py = g(x)$ où m et p sont deux réels et g une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

Partie A : Étude générale

On suppose qu'il existe une solution particulière f_1 de (E) .

- Prouver que si f est solution de (E) , alors $f - f_1$ est solution de l'équation homogène associée :

$$(E_0) : y'' + my' + py = 0$$

- Prouver que si h est solution de (E_0) , alors $h + f_1$ est solution de (E) .
- En déduire l'ensemble des solutions de (E) dès qu'une solution particulière est connue.

Partie B : Cas où g est une fonction polynôme

- On considère l'équation $(E) : y'' - 3y' + 2y = x + 1$.
 - Déterminer les réels a et b tels que $f_1 : x \mapsto ax + b$ soit solution de (E) .
 - Résoudre (E) .
- On considère l'équation $(E) : y'' - 3y' + 2y = x^2 + 2x + 3$.
 - Déterminer les réels a, b et c tels que $f_1 : x \mapsto ax^2 + bx + c$ soit solution de (E) .
 - Résoudre (E) .
- Résoudre de manière analogue :
 - $y'' - 8y' + 17y = x^2 - x + 2$
 - $y'' + 4y' + 4y = x^2 + 1$

Partie C : Cas où $g(x) = \alpha \cos(\omega x) + \beta \sin(\omega x)$

- 1 On considère l'équation (E) : $y'' + 4y' + 5y = 2 \cos(3x) - \sin(3x)$.
 - a) Déterminer les réels a et b tels que $f_1 : x \mapsto a \cos(3x) + b \sin(3x)$ soit solution de (E).
 - b) Résoudre (E).
- 2 On considère l'équation (E) : $y'' + 4y' + 5y = \alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x)$.
 - a) Déterminer les réels a et b tels que $f_1 : x \mapsto a \cos(3x) + b \sin(3x)$ soit solution de (E).
 - b) Résoudre (E).
- 3 Résoudre :
 - a) $y'' - 6y' + 8y = \cos x + 2 \sin x$
 - b) $y'' + 4y' + 4y = \sin(5x)$

Partie D : Cas où $g(x) = e^{ax}$

- 1 On considère l'équation (E) : $y'' - 4y' + 4y = e^{-2x}$.
 - a) Déterminer le réel a tel que $f_1 : x \mapsto ae^{-2x}$ soit solution de (E).
 - b) Résoudre (E).
- 2 On considère l'équation (E) : $y'' - 5y' + 6y = e^{2x}$.
 - a) Peut-on déterminer une solution particulière de la forme $x \mapsto ae^{2x}$?
 - b) Déterminer les réels a et b tels que $f_1 : x \mapsto (ax + b)e^{2x}$ soit solution de (E).
 - c) Résoudre (E).
- 3 On considère l'équation (E) : $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$.
 - a) Peut-on déterminer une solution particulière de la forme $x \mapsto ae^{2x}$?
 - b) Peut-on en trouver une de la forme $x \mapsto (ax + b)e^{2x}$?
 - c) Déterminer les réels a, b et c tels que $f_1 : x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^{2x}$ soit solution de (E).
 - d) Résoudre (E).
- 4 Cas général pour (E) : $y'' + my' + py = e^{ax}$:
 - a) Prouver que si a n'est pas racine de $r^2 + mr + p = 0$, il existe une solution de la forme $x \mapsto Ae^{ax}$.
 - b) Prouver que si a est racine simple de $r^2 + mr + p = 0$, il existe une solution de la forme $x \mapsto (Ax + B)e^{ax}$.
 - c) Prouver que si a est racine double de $r^2 + mr + p = 0$, il existe une solution de la forme $x \mapsto (Ax^2 + Bx + C)e^{ax}$.
 - d) Résoudre :
 - i) $y'' - 2y' + 2y = e^{3x}$
 - ii) $y'' + 2y' - 3y = e^x$